

Gemini 3.1 Pro

推論能力の飛躍的進化：Gemini 3.1 Pro

単なる知識の蓄積から、未知の問題を解く力へ。

Card 1



Noto Sans JP Bold
推論能力 2.5倍

Roboto Mono
ARC-AGI-2: 77.1%

Card 2



Noto Sans JP Bold
エージェント実行力

Roboto Mono
Terminal & SWE-Bench

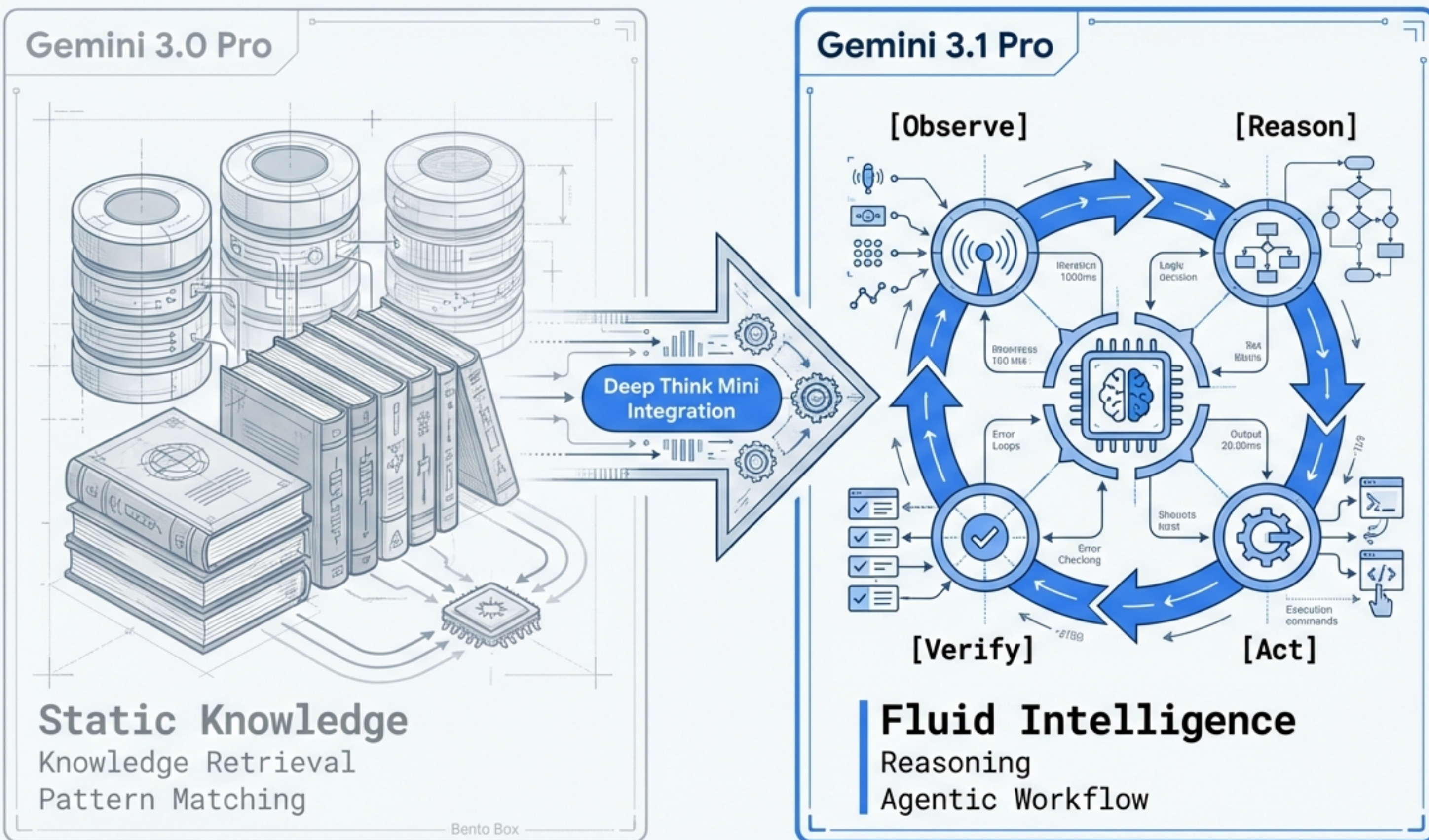
Card 3



Noto Sans JP Bold
**圧倒的なコスト
パフォーマンス**

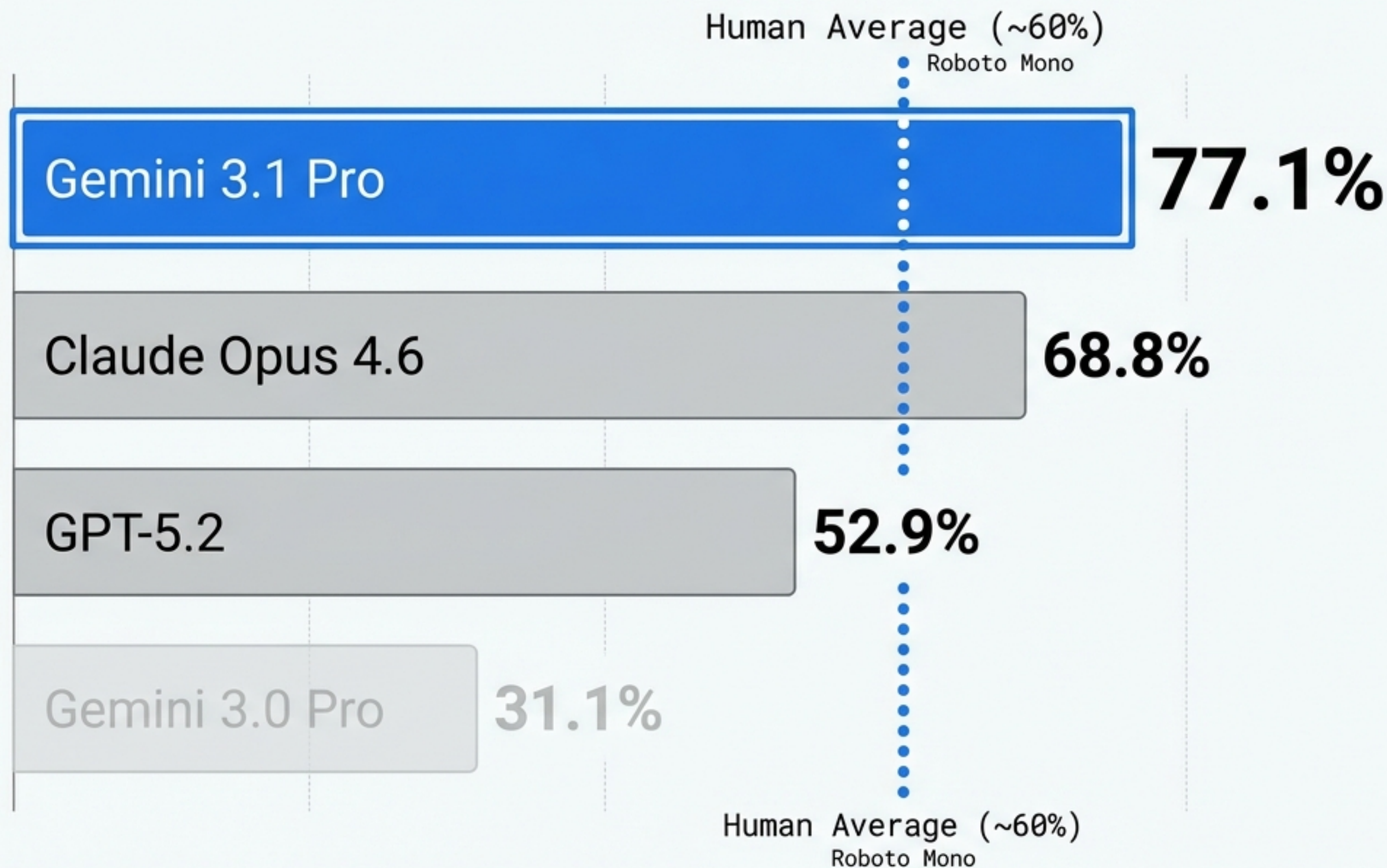
Roboto Mono
Claude Opusの1/2.5以下

知識の蓄積から、思考の深化へ。「.1」が示す質的転換



- Gemini 3.1 Proは、単なるパラメータの拡張ではなく、「思考プロセス (Reasoning)」と「複雑な問題解決」に特化したアップデートです。
- Google DeepMindの「Thinking」プロセスを一般化し、流動性知能を劇的に向上させました。
- シンプルな回答では不十分な、エンジニアリングや科学研究などの「複雑なタスク」に最適化されています。

流動性知能の証明：ARC-AGI-2で**77.1%**を記録

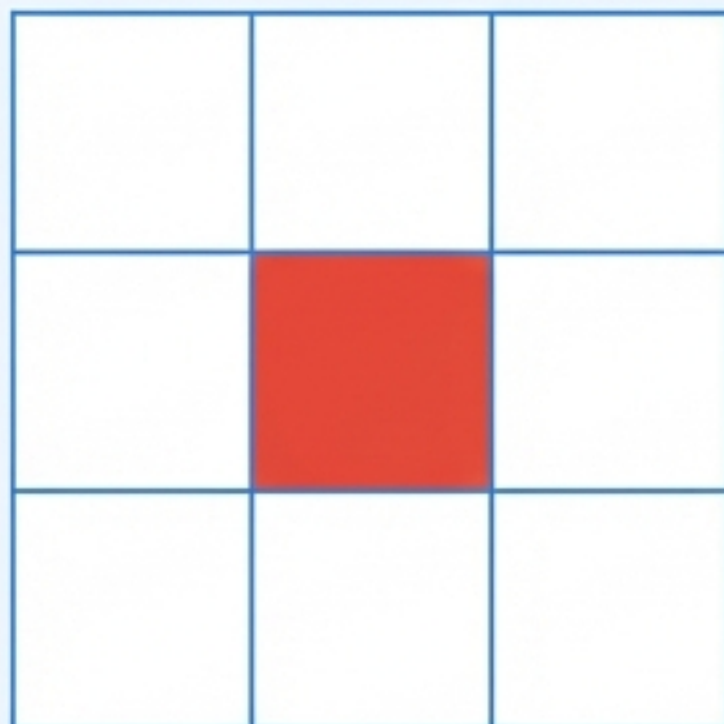


Bento Box

前モデル (31.1%) から2.5倍の性能向上。暗記では解けない「未知のパターン」を解決する能力において、ついに人間 (約60%) を超える領域へ到達しました。

「未知のルール」をその場で解読する力（流動性知能）

Input Example

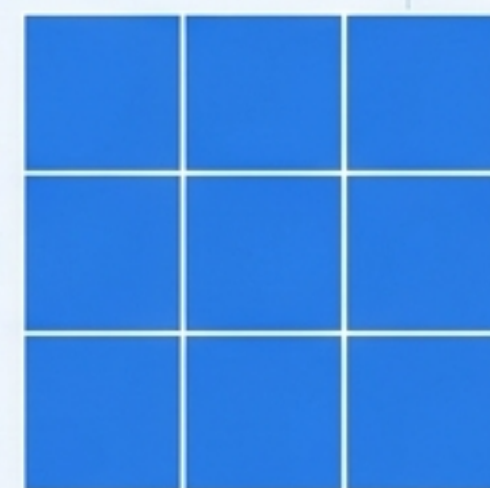
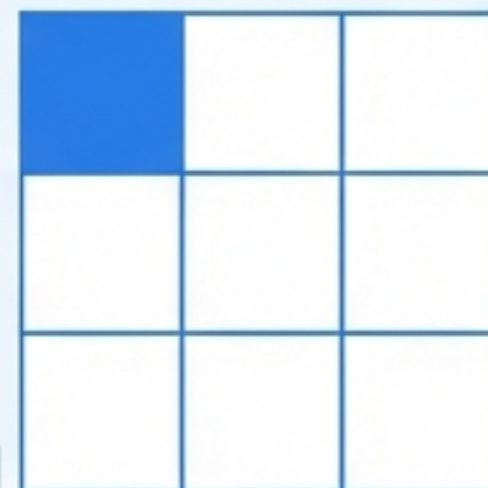


学習データにはないパターン

論理抽出：単一の色付きセルを見つけ、
その色で全体を塗りつぶす



Output / Test



適用と解決

- ARC-AGI-2は、学習データの暗記が通用しない抽象的なパズルです。
- 「色を変える」「回転させる」といった単純なルールを、初見で推論し組み合わせる能力を測定します。
- このスコアの高さは、コーディングのデバッグやデータ分析など、実務における「応用力」の高さに直結します。

博士号レベルの科学的知識と推論能力

GPQA Diamond

科学知識 (Biology, Physics, Chem)

94.3%

vs GPT-5.2 (92.4%)

Humanity's Last Exam

超難問・ツールなし

44.4%

New World Record

SciCode

科学研究コーディング

59.0%

専門家レベルのシミュレーション

- 生物学、物理学、化学などの専門分野において、人間の専門家レベルの知識精度を発揮。
- GPQA Diamondでは94.3%を記録し、既存ベンチマークが飽和するほどの高スコアを達成しました。
- 「ツールなし」でのHumanity's Last Examにおける新記録は、モデル自体の基礎体力の高さを示しています。

コードを書くだけでなく、環境を操作して解決する

従来のAI (Chat)



コードを生成して終了

Gemini 3.1 (Agent)



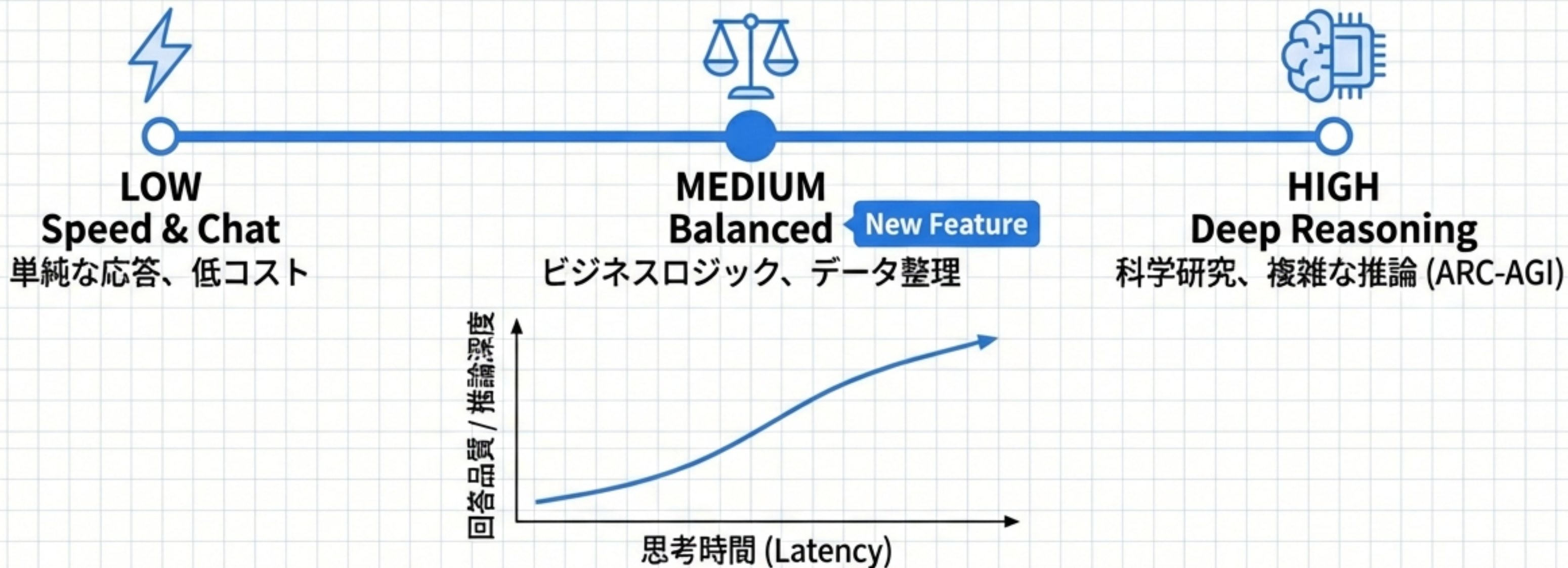
SWE-Bench Verified (Bug Fixing): 80.6%

Terminal-Bench 2.0 (Command Line): 68.5% (Best in Class)

実行・検証・修正のループ

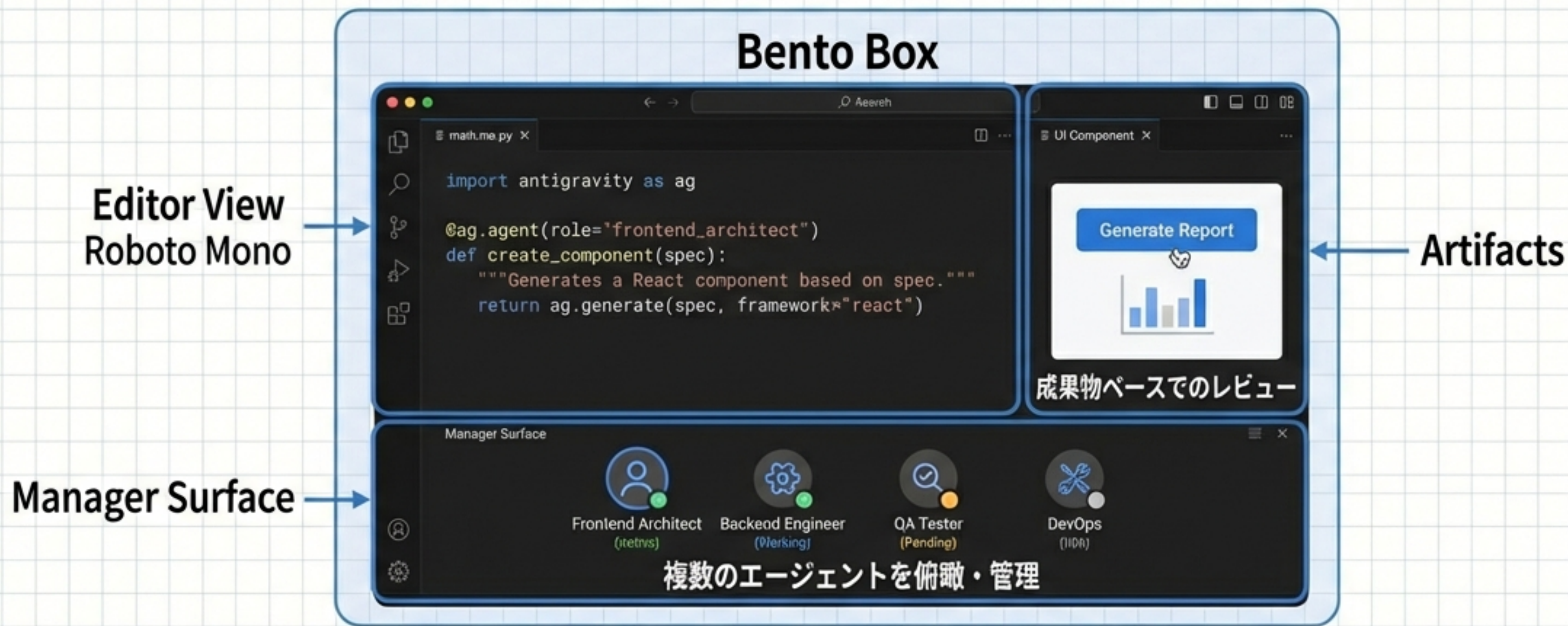
- 単なるコード生成にとどまらず、ターミナル操作やバグ修正といった「自律的なエンジニアリングタスク」に強みを発揮。
- APEX-Agents（長期タスク）でも33.5%を記録し、多段階のワークフローを完遂する能力が向上しました。

思考の深さを制御する：「Thinking Mode」の戦略的活用



- タスクの複雑さに応じて、AIの思考時間を「Low/Medium/High」で調整可能。
- 新設された「Medium」モードは、応答速度と推論精度のバランスが良く、実務での利用に最適です。

エージェントと協働する次世代IDE「Google Antigravity」



- 人間はコードを書くのではなく、エージェントの方向性を指示・修正する役割へ (Human-in-the-loop)。
- エージェントが生成した成果物 (Artifacts) を直接レビュー・修正する新しいワークフロー。

マルチモーダル：ピクセルから「コードによる描画」へ

Input (Prompt)

Prompt: "自転車に乗るペリカンのイラストを描いて"

Output (SVG Generation)

```
<path d="M10 10 L30 10 C 35 10 40 15 40 20 L40 50 50 50" />  
<circle cx="50" cy="50" r="10" />  
<polyline points="10,10 30,10 40,15 40,20 L40 50 50 50" />  
<polyline points="10,10 20,10 50,10" />  
<path d="M10 10 L30 10 C 35 10 40 15 40 20 L40 50 50 50" />  
<path d="M10 10 L20 10 C 25 10 30 15 30 20 L30 30 40 30" />  
<circle cx="50" cy="50" r="10" />  
<polyline points="10,10 35 10 35 15 40 20 L40 50 50 50...." />  
<polyline cx="10" cy="10" />  
...  
<polyline points="10,10 30 30 50,10" />
```

Native SVG
Generation
File Size: < 5KB
Resolution
Independent



- テキストからWebサイトに直接埋め込み可能なアニメーションSVGを生成。
- ファイルサイズはわずか数KB。解像度を問わず劣化しない高品質なベクター画像を作成できます。
- 画像、音声、動画、全コードリポジトリを含む1Mトークンのコンテキストをネイティブに理解します。

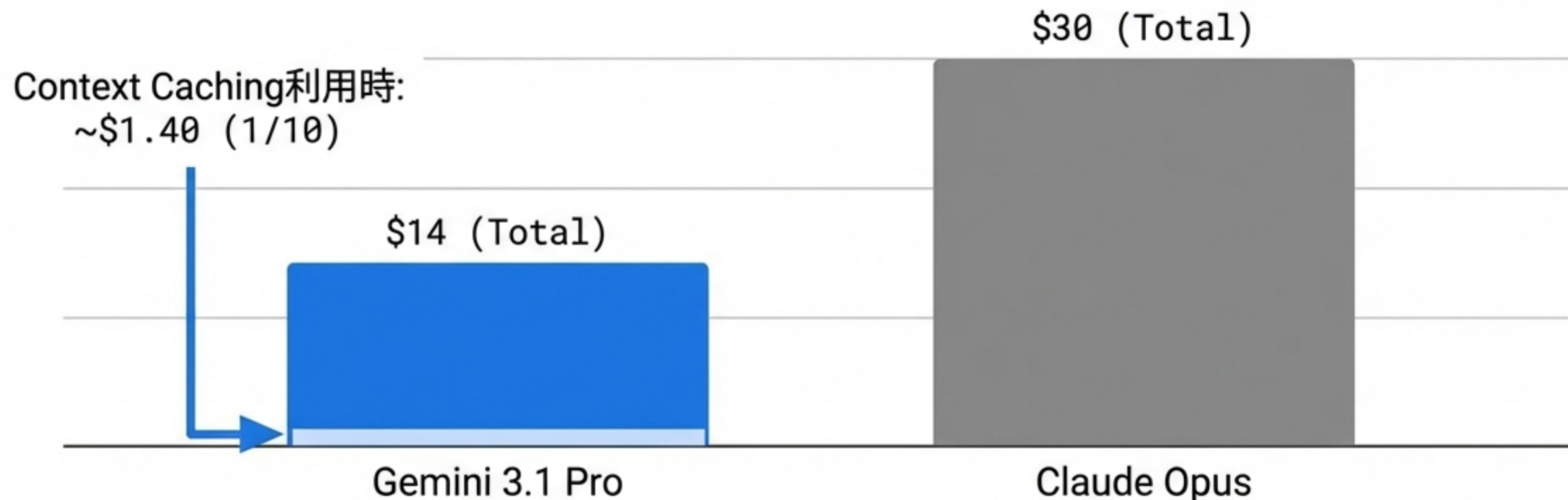
競合比較：Gemini 3.1 Pro vs Claude Opus vs GPT-5.2

Category	Gemini 3.1 Pro	Claude Opus 4.6	GPT-5.2
Abstract Reasoning (ARC)	77.1%	68.8%	52.9%
Scientific Knowledge (GPQA)	94.3%	91.3%	92.4% (Close match)
Cost Efficiency	High	Low (\$\$\$)	Med
Agentic Coding	Strong	Strong	Moderate
User Preference (Elo/Vibe)	Good	Top	Good

- **Gemini Win:** 推論 (ARC)、科学 (GPQA)、コストパフォーマンス、Googleエコシステム連携。
- **Competitor Win:** Claude Opusは一部の専門コーディングや「Elo (ユーザーの好み)」、特定のツール操作で僅差リード。
- **Verdict:** 「複雑なタスクとコスト効率」では Geminiが最強の選択肢。

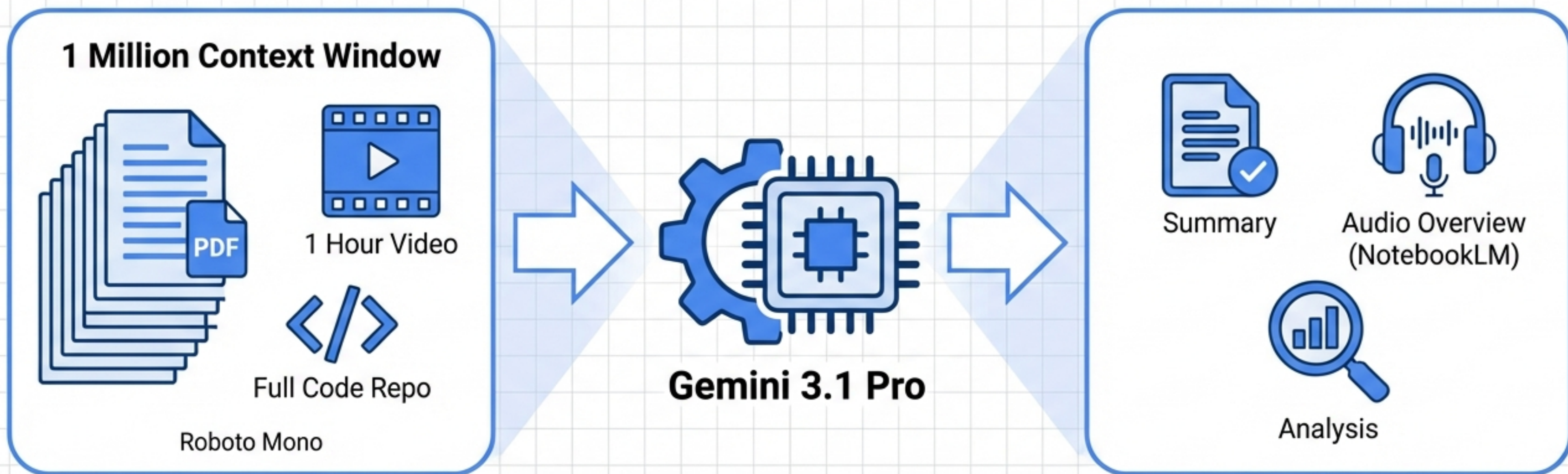
圧倒的なコストパフォーマンス

Cost per 1 Million Tokens (Input + Output mix)



- 性能は最上位クラスながら、価格はClaude Opusの半分以下。
- コンテキストキャッシュを活用すれば、入力コストはさらに1/10 (\$0.20〜) に。
- 大規模運用に現実的な解を提供します。

100万トークンの文脈とNotebookLMによる知識統合



- **1M Context Window:** 膨大なマニュアルや決算資料、1時間の会議動画を一括処理。 (data in Roboto Mono)
- **NotebookLM連携:** 資料をアップロードするだけで、AI同士が議論する「音声要約 (Audio Overview)」を生成したり、横断的な検索・分析が可能。 (wil Noto Sans JP Regular)
- **Retrieval:** 長文からの情報抽出 (MRCR v2) でも高い精度 (84.9%) を維持。 (data in Roboto Mono)

コミュニティの評価：ベンチマークと実体験のギャップ

PROS (High Evaluation)

 **“Coding Index首位奪取”**
(Artificial Analysis) Roboto Mono

 **“推論能力が2倍になった”**
(VentureBeat)

 **“科学研究の頼れるパートナー”**

CONS (Areas for Improvement)

 **“アプリの使い勝手に不満”**

 **“実務（法務等）ではClaudeの方が自然な場合も”**

 **“厳格すぎる安全フィルター”**

推論エンジンとしての性能は極めて高い一方、チャットアプリとしての「会話体験」には改善の余地あり。API経由でのエンジニアリング利用で真価を発揮します。

推奨ユースケース：どのようなタスクにGeminiを選ぶべきか

Gemini 3.1 Pro 推奨

- ✓ 未知のバグ修正や複雑なコード解析
(Software Engineering) (Roboto Mono)
- ✓ 科学論文の要約やデータ分析
(Research)
- ✓ 大量データの低コスト処理
(Enterprise Batch)
- ✓ 多段階のエージェントワークフロー
(Agentic Tasks)

他モデルを検討

- 人間らしい自然な雑談や
ニュアンス重視の文章作成
- 極めて特定のレガシーツールの
操作

結論：複雑な課題解決のための賢い選択

Gemini 3.1 Proは「流動性知能」の飛躍により、AI をチャットボットから「思考するパートナー」へと進化させました。

Try now:
Google AI
Studio



Try now:
Vertex AI
(Preview)



Tools:
NotebookLM



※無料枠での検証利用を推奨します。

Access
Documentation

